테이블 명세서

과제명 : AI기반 스마트 복약 관리 약 디스펜서 및 모니터링 시스템 개발

2026. 05. 15.

Ⅰ. 테이블 목록

테이블명	테이블_ID	비고
회원(보호자)	members	소셜 로그인 정보 관리
환자(사용자)	patients	기본 인적 사항 및 건강 정보
기기 관리	devices	시리얼 넘버 기반 기기 상태
공통 약 사전	medications	식약처 기반 공통 약 데이터
복약 스케줄	schedules	알람 및 복약 스케줄 기준
얼굴 벡터	face_embeddings	AI 모델 128차원 벡터
투약행동	activities	실제 디스펜서 인증 및 복약 기록
시스템 알림	notifications	보호자 푸시 알림 및 이벤트

Ⅱ. 테이블 정의서

		작성일자		26.04.08	작성자		장철영		
테이블명	회원(보호자)				테이블 ID		members		
테이블설명	소셜로그인을 통해 회원가입								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
회원 식별자	mem_id	serial		Y	Y				
소셜 아이디	social_id	varchar	100	Y					
소셜 제공업체	provider	varchar	20	Y				Y	'kakao', 'google', 'naver'
이메일	email	varchar	100	Y			Y		
닉네임	nick	varchar	50	Y			Y		
프로필 이미지	profile_img	text		Y					
가입 일시	joined_at	timestamptz		Y					DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Table 생성 스크립트

```
CREATE TABLE public.members (
 mem_id serial4 NOT NULL,
 social_id varchar(100) NOT NULL,
 provider varchar(20) NOT NULL,
 email varchar(100) NOT NULL,
 nick varchar(50) NOT NULL,
 profile_img text NOT NULL,
 joined_at timestamptz DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
 CONSTRAINT members_pkey PRIMARY KEY (mem_id)
);
CREATE INDEX ix_members_1 ON public.members USING btree (joined_at);
CREATE UNIQUE INDEX uq_members_1 ON public.members USING btree (email, nick);
```

		작성일자	26.04.08		작성자	장철영			
테이블명	환자(사용자)				테이블 ID	patients			
테이블설명	환자의 기본 인적 사항 및 신체/건강 정보 저장								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
환자 식별자	patient_id	serial		Y	Y				
회원 아이디	mem_id	int		Y		Y			
생년월일	birthdate	date	100	Y					
성별	gender	char		Y					
연락처	phone	varchar	10	Y					
주소	address	varchar	20	Y					
혈액형	bloodtype	varchar		Y					
키	height	numeric	5	Y					
체중	weight	numeric	5,2	Y					
지문 ID	fingerprint_id	integer	5,2	Y					
보호자 이름	guardian_name	varchar		Y					
보호자 연락처	guardian_phone	varchar	100	Y					
생성일시	created_at	timestamptz	20	Y					DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
수정일시	updated_at	timestamptz							
삭제일시	deleted_at	timestamptz							

Table 생성 스크립트

```
CREATE TABLE public.patients (
  patient_id serial4 NOT NULL,
  mem_id int4 NOT NULL,
  birthdate date NOT NULL,
  gender bpchar(1) NOT NULL,
  phone varchar(20) NOT NULL,
  address varchar(255) NOT NULL,
  bloodtype varchar(5) NOT NULL,
  height numeric(5, 2) NOT NULL,
  weight numeric(5, 2) NOT NULL,
  fingerprint_id int4 NOT NULL,
  guardian_name varchar(100) NOT NULL,
  guardian_phone varchar(20) NOT NULL,
  created_at timestamptz DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
  updated_at timestamptz NULL,
  deleted_at timestamptz NULL,
  CONSTRAINT patients_pkey PRIMARY KEY (patient_id),
  CONSTRAINT fk_patients_mem_id_members_mem_id FOREIGN KEY (mem_id) REFERENCES public.members(mem_id)
);
```

		작성일자	26.04.08			작성자			장철영
테이블명	기기 관리					테이블 ID			devices
테이블설명	디스펜서 기기 정보 및 사용자와의 연결 상태 관리								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
기기 식별자	device_id	serial		Y	Y				
디바이스 UID	device_uid	varchar	100	Y			Y		
환자 ID	patient_id	int				Y	Y		REFERENCES patients ON DELETE SET NULL
상태	device_status	varchar	50						DEFAULT 'UNREGISTERED'
마지막 통신	last_ping	timestamptz							
등록일	registered_at	timestamptz							DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Table 생성 스크립트

```
CREATE TABLE public.devices (
  device_id serial4 NOT NULL,
  device_uid varchar(100) NOT NULL,
  patient_id int4 NOT NULL,
  device_status varchar(50) NOT NULL,
  last_ping timestamptz NULL,
  registered_at timestamptz DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
  CONSTRAINT devices_pkey PRIMARY KEY (device_id),
  CONSTRAINT fk_devices_patient_id_patients_patient_id FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES public.patients(patient_id)
);
CREATE INDEX ix_devices_1 ON public.devices USING btree (registered_at);
```

		작성일자	26.04.08			작성자			장철영
테이블명	공통 약 사전					테이블 ID			medications
테이블설명	식약처 품목기준코드 기반의 독립된 약 데이터								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
약 식별자	medi_id	serial		Y	Y				
품목 코드	item_seq	varchar	50	Y					
약 이름	medi_name	varchar	255	Y					GIN 인덱스 적용 (검색 최적화)

Table 생성 스크립트

```
CREATE TABLE public.medications (
  medi_id serial4 NOT NULL,
  item_seq varchar(50) NOT NULL,
  medi_name varchar(255) NOT NULL,
  CONSTRAINT medications_pkey PRIMARY KEY (medi_id)
);
CREATE INDEX idx_medi_name_trgm ON public.medications USING gin (medi_name gin_trgm_ops);
```

		작성일자	26.04.08			작성자			장철영
테이블명	복약 스케줄					테이블 ID			schedules
테이블설명	환자의 복약 일정을 등록								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
스케줄 ID	sche_id	serial		Y	Y				
환자 ID	patient_id	int		Y		Y			
약 ID	medi_id	int		Y		Y			
시작일	start_date	date		Y					
종료일	end_date	date		Y					
복용 시간	time_to_take	time							
반복 주기	dose_interval	integer							
상태	status	varchar		Y					
생성일시	created_at	timestamptz		Y					DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
수정일시	updated_at	timestamptz							

Table 생성 스크립트

```
CREATE TABLE public.schedules (
 sche_id serial4 NOT NULL,
 patient_id int4 NOT NULL,
 medi_id int4 NOT NULL,
 start_date date NOT NULL,
 end_date date,
 time_to_take time NOT NULL,
 dose_interval int4,
 status varchar(20) NOT NULL,
 created_at timestamptz DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
 updated_at timestamptz,
 CONSTRAINT schedules_pkey PRIMARY KEY (sche_id),
 CONSTRAINT fk_schedules_medi_id_medications_medi_id FOREIGN KEY (medi_id) REFERENCES public.medications(medi_id),
 CONSTRAINT fk_schedules_patient_id_patients_patient_id FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES public.patients(patient_id)
);
CREATE INDEX ix_schedules_1 ON public.schedules USING btree (created_at);
```

		작성일자	26.04.08			작성자			장철영
테이블명	얼굴 벡터 데이터					테이블 ID			face_embeddings
테이블설명	AI 모델에서 추출된 사용자의 얼굴 특징 벡터 정보								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
얼굴 ID	face_id	serial		Y	Y				
환자 ID	patient_id	int		Y		Y			REFERENCES patients ON DELETE CASCADE
벡터	face_vector	vector	128	Y					
생성일시	created_at	timestamptz		Y					DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Table 생성 스크립트

```
CREATE TABLE public.face_embeddings (
 face_id serial4 NOT NULL,
 patient_id int4 NOT NULL,
 face_vector public.vector NOT NULL,
 created_at timestamptz DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
 CONSTRAINT face_embeddings_pkey PRIMARY KEY (face_id),
 CONSTRAINT fk_face_embeddings_patient_id_patients_patient_id FOREIGN KEY (patient_id)
REFERENCES public.patients(patient_id)
);
CREATE INDEX ix_face_embeddings_1 ON public.face_embeddings USING btree (created_at);
CREATE INDEX ix_face_embeddings_2 ON public.face_embeddings USING btree (face_vector);
CREATE INDEX ix_face_embeddings_3 ON public.face_embeddings USING btree (patient_id);
```

			작성일자	26.04.08		작성자		장철영	
테이블명	복약 행위					테이블 ID		activities	
테이블설명	디스펜서 인증 결과 및 실제 약 복용 기록								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
행동 식별자	activity_id	serial		Y	Y				
환자 식별자	patient_id	int		Y		Y			REFERENCES patients ON DELETE CASCADE
스케줄 ID	sche_id	int		Y		Y			REFERENCES schedules ON DELETE SET NULL
예정 시간	sche_time	timestamptz		Y					
실제 시간	actual_time	timestamptz							
상태	status	varchar	20	Y					
얼굴 인증 여부	is_face_auth	boolean		Y					DEFAULT FALSE
AI 판단 여부	is_ai_check	boolean		Y					DEFAULT FALSE
유사도 점수	similarity_score	numeric	5,4	Y					
생성일시	created_at	timestamptz		Y					DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Table 생성 스크립트

```
CREATE TABLE public.activities (
 activity_id serial4 NOT NULL,
 patient_id int4 NOT NULL,
 sche_id int4 NOT NULL,
 sche_time timestamptz NOT NULL,
 actual_time timestamptz NULL,
 status varchar(20) NOT NULL,
 is_face_auth bool NOT NULL,
 is_ai_check bool NOT NULL,
 similarity_score numeric(5, 4) NOT NULL,
 created_at timestamptz DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
 CONSTRAINT activities_pkey PRIMARY KEY (activity_id),
 CONSTRAINT fk_activities_patient_id_patients_patient_id FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES public.patients(patient_id),
 CONSTRAINT fk_activities_sche_id_schedules_sche_id FOREIGN KEY (sche_id) REFERENCES public.schedules(sche_id)
);
CREATE INDEX ix_activities_1 ON public.activities USING btree (created_at);
CREATE INDEX ix_activities_2 ON public.activities USING btree (patient_id, sche_time);
```

		작성일자	26.04.08			작성자		장철영	
테이블명	시스템 알림					테이블 ID		notifications	
테이블설명	보호자(회원)에게 발송된 알림 내역								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
알림 ID	noti_id	serial		Y	Y				
회원 ID	mem_id	int		Y		Y			REFERENCES members ON DELETE CASCADE
환자 ID	patient_id	int		Y		Y			REFERENCES activities ON DELETE SET NULL
행동 ID	activity_id	int		Y		Y			
제목	noti_title	varchar	255	Y					
내용	noti_msg	text		Y					
생성일시	created_at	timestamptz		Y					DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
수신 여부	is_received	boolean		Y					DEFAULT FALSE
수신 시간	received_time	timestamptz							
알림 타입	noti_type	varchar	50	Y					

Table 생성 스크립트

```
CREATE TABLE public.notifications (
 noti_id serial4 NOT NULL,
 mem_id int4 NOT NULL,
 patient_id int4 NOT NULL,
 activity_id int4 NOT NULL,
 noti_title varchar(255) NOT NULL,
 noti_msg text NOT NULL,
 created_at timestamptz DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
 is_received bool NOT NULL,
 received_time timestamptz NULL,
 noti_type varchar(50) NOT NULL,
 CONSTRAINT notifications_pkey PRIMARY KEY (noti_id),
 CONSTRAINT fk_notifications_activity_id_activities_activity_id FOREIGN KEY (activity_id) REFERENCES public.activities(activity_id),
 CONSTRAINT fk_notifications_mem_id_members_mem_id FOREIGN KEY (mem_id) REFERENCES public.members(mem_id),
 CONSTRAINT fk_notifications_patient_id_patients_patient_id FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES public.patients(patient_id)
);
CREATE INDEX ix_notifications_1 ON public.notifications USING btree (created_at);
CREATE INDEX ix_notifications_2 ON public.notifications USING btree (mem_id, is_received);
```